电桥各实验计算公式

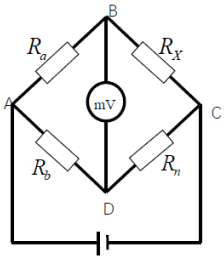

图 10 平衡电桥法电路

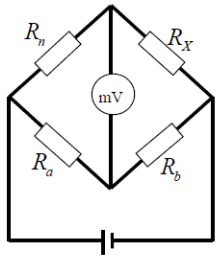

图 11 卧式电桥法电路

内容 1：平衡电桥法测量室温下的铜热电阻值

平衡时 $\frac{R_a}{R_b}=\frac{R_x}{R_n}$，故 $R_x=\frac{R_aR_n}{R_b}$.

内容 2：卧式电桥测量铜电阻随温度变化关系

若电阻变化较小时，即满足 $\Delta R << R_n+R_{x0}$ 时，各种电桥的输出电压公式可以进行简化. 此处，Cu50 型铜电阻的变化情况为 $R_t=R_0(1+\alpha t)$，其中理论值 R_0＝50 Ω，α ＝ 0.004280 ℃$^{-1}$. 可得：t＝15℃时，R_t＝53.21 Ω；t＝60℃时，R_t＝62.84 Ω. 故 ΔR ＝ 9.63 Ω. 平衡时 $\frac{R_n}{R_a}=\frac{R_{x0}}{R_b}$，故 $R_{x0}=\frac{R_nR_b}{R_a}=R_n$（本实验中 R_a＝R_b）. 记 R_{x0} ＝ R_n ＝ 55 Ω，则 $\Delta R << R_n+R_{x0}$ 可以认为近似满足. 此时 $U_0=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R_n}$，故

$\Delta R(x)=\frac{4R_nU_0}{U_S}$，$R(x)=R_n+\Delta R(x)=R_n+\frac{4R_nU_0}{U_S}$.（注意 $U_0(x)$单位的换算）

当然也可以用原公式 $U_0=\frac{U_S}{4}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R_n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{\Delta R(x)}{R_n}}$，这样 $\Delta R(x)=\frac{4R_nU_0}{U_S-2U_0}$，故

$$R(x)=R_n+\Delta R(x)=R_n+\frac{4R_nU_0(x)}{U_S-2U_0(x)}.$$

关于 R_0 和 α 的计算：由于 $R_t=R_0(1+\alpha t)$，故作 R_t—t 曲线可得 $R_t=\alpha R_0\cdot t+R_0$.

记斜率 k（单位 Ω·℃$^{-1}$）、截距 b（单位 Ω），则测量值 $R_0=b$，$\alpha=\frac{k}{b}$.

关于最小二乘法，线性回归公式如下：记线性模型为 $y=\hat{a}x+\hat{b}$，则回归系数

$$\hat{a}=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\overline{x^2}-\bar{x}^2}，\quad \hat{b}=\bar{y}-\hat{a}\bar{x}，\quad 相关系数\ r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}.$$

（$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$，$\overline{xy}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$）

内容 3：立式电桥测量热敏电阻随温度变化关系（选做）

此处判定条件为$\Delta R << R_a + R_{x0}$，显然并不满足。故我们采取原公式

$$U_0 = U_S \cdot \frac{R_a R_n}{(R_a+R_n)^2} \cdot \frac{\Delta R(x)}{R_n} \cdot \frac{1}{1+\dfrac{\Delta R(x)}{R_a+R_n}}，可得 \Delta R(x) = \frac{U_0(R_a+R_n)^2}{U_S R_a - U_0(R_a+R_n)},$$

$$R(x) = R_n + \Delta R(x) = R_n + \frac{U_0(R_a+R_n)^2}{U_S R_a - U_0(R_a+R_n)}.$$（同样注意 $U_0(x)$单位的换算）

关于 B_n 的计算：$R_t = R_{25}\exp\left[B_n\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{298.15}\right)\right]$，取对数，整理，得

$\ln R_t = B_n \cdot \frac{1}{T} + \left(\ln R_{25} - \frac{B_n}{298.15}\right)$，故作 $\ln R_t - \frac{1}{T}$ 曲线，记斜率 k（单位 K）、截距 b（无量纲），测量值 $B_n = k$，$R_{25} = \exp\left(b + \frac{k}{298.15}\right)$.（注意 T 和 t 单位的换算）

（我们这里一律采用更加精确的$T = t + 273.15$）

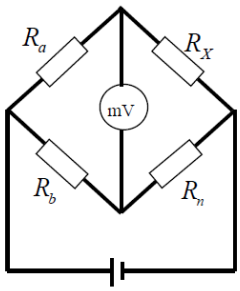

图 12 立式电桥法电路

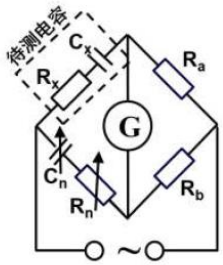

图 5 测量电容的电桥电路

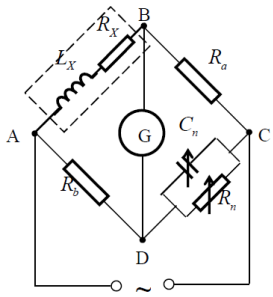

图 7 测量电感的电桥电路

内容 4：交流电桥测量电容

见讲义，$C_x = \frac{R_b}{R_a} C_n$，损耗电阻 $r_C = \frac{R_a}{R_b} R_n$，损耗因子 $\tan\delta = R_n C_n \omega$.

内容 5：交流电桥测量电感

见讲义，$L_x = R_a R_b C_n$，损耗电阻 $r_L = \frac{R_a R_b}{R_n}$，品质因数 $Q = R_n C_n \omega$.